

(8.2) Nechť reálná  $3 \times 3$  matice  $A$  splňuje

$$A^5 + 2A^3 + A = 0_{3 \times 3}.$$

Dokažte, že  $A$  je diagonalizovatelná (nad  $\mathbb{C}$ ).

*Nápověda:* Z uvedené maticové rovnice lze usuzovat, jaká možná vlastní čísla by  $A$  mohla mít. Skutečnost, že jde o reálnou matici, je klíčová.

*Cayleyho - Hamiltonova věta*

Je-li  $A$  typu  $n \times n$  nad  $T$ , pak

$p_A(A) = 0$ , kde  $p_A$  je char. polynom matice  $A$ .

Matricová rovnice ze zadání odpovídá právě polynomu  $p_A$ .  
Známe tedy tedy vlastní čísla matice.

$$p_A(\lambda) = \lambda^5 + 2\lambda^3 + \lambda = 0$$

$$\lambda(\lambda^4 + 2\lambda^2 + 1) = 0$$

$$\lambda(\lambda^2 + 1)^2 = 0 \quad \text{vl. č. } 0 \quad \pm i$$

Matice  $A_{3 \times 3}$  má 3 vlastní komplexní čísla každé algebraické násobnosti 1, tudíž i geometrické m. 1.

Dle věty o diagonalizovatelnosti (Věta 9.7.1. ve skriptech) je diag. nad  $\mathbb{C}$ .